Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com
TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE
Transfusion Clinique et Biologique xxx (2017) xxx–xxx

Article original

# Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années

## *Association between the viruses of the acquired immunodeficiency syndrome and the hepatitis C virus among young blood donors in Kinshasa: Retrospective analysis of 10 years*

B.M.M. Sumbu [a,*], B. Longo-Mbenza [a,b], S. Ahuka-Mundeke [a,c], J.M. Muwonga [a], G. Mvumbi-Lelo [a], H.M. Maphana [d], D. Kayembe Nzongola-Nkasu [a], F.M. Kalumbu [a]

[a] *Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK), faculté de médecine, université de Kinshasa (UNIKIN), BP 123 KIN XI, Kinshasa, République démocratique du Congo*
[b] *Walter Sisulu University, 5100 Mthatha, Afrique du Sud*
[c] *Institut national de recherche biomédicale (INRB), Kinshasa, République démocratique du Congo*
[d] *Target SARL-Research and Consulting, Kinshasa, République démocratique du Congo*

**Résumé**

*Objectif de l'étude.* – Le dépistage des anticorps anti-virus de l'immunodéficience humaine est obligatoire chez tout donneur de sang admis à la Banque de sang des Cliniques Universitaires de Kinshasa depuis 1984. Cependant aucune donnée compilée n'est disponible à ce jour. L'objectif de la présente étude était de dresser la tendance, la prévalence, les co-infections, anti-virus, et les déterminants de la séropositivité anti-virus de l'immunodéficience humaine chez les donneurs de sang admis entre 2003–2006 et 2008–2013.
*Patients et méthodes.* – Une analyse rétrospective des données a été réalisée chez les donneurs de sang des cliniques universitaires de Kinshasa entre 2003–2006 et 2008–2013. Les fréquences populationnelles d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine par année, âge, sexe et type de donneur de sang ont été estimées.
*Résultats.* – Sur 26 341 donneurs de sang, 2,2 % ($n = 576/26\,341$) étaient séropositifs pour le virus de l'immunodéficience humaine. L'âge < 25 ans (OR = 1,7 ; IC 95 % : 1,4–2 ; $p < 0{,}0001$) et la séropositivité du virus de l'hépatite C (OR = 3 ; IC 95 % : 1,8–4,9 ; $p < 0{,}001$) ont été identifiés comme des marqueurs indépendants mais associés à la séropositivité du virus de l'immunodéficience humaine.
*Conclusion.* – Cette étude montre une forte association (avec un pic en 2003) entre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, l'infection par le virus de l'hépatite C et le jeune âge. Des recherches plus approfondies doivent être menées pour sécuriser la transfusion en République démocratique du Congo.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

*Mots clés :* Don de sang ; Afrique ; Kinshasa ; VIH ; HCV ; Transfusion

**Abstract**

*Study objectives.* – The screening of anti-Human Immunodeficiency Virus antibodies is mandatory in every blood donor admitted to the Blood Bank of Kinshasa University Clinics since 1984. However, no compiled data are available to date. The objective of this study was to establish the trend, prevalence, viral co-infections, and determinants of Human Immunodeficiency anti-Virus serology in blood donors admitted between 2003–2006 and 2008–2013.

* Auteur correspondant.
*Adresses e-mail :* bsumat@yahoo.fr, blaise.sumbu@etu.parisdescartes.fr, bsumbu@alimni.ulg.ac.be (B.M.M. Sumbu).

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007
1246-7820/© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007

*Patients and methods.* – A retrospective analysis was carried out at University Kinshasa Clinics, using blood donors' records during 2003–2006 and 2008–2013. The prevalence of the human immunodeficiency virus per year, age, sex and type of blood donors were estimated. Independent predictors of human immunodeficiency virus seropositivity were also identified.
*Results.* – Out of 26,341 blood donors, 2.2% ($n = 576/26,341$) were seropositive for Human Immunodeficiency Virus. Age < 25 years (OR = 1.7; 95% CI: 1.4–2; $P < 0.0001$) and Hepatitis C virus seropositivity (OR = 3; 95% CI; 1.8–4.9; $P < 0.001$) emerged as independent predictors of Human Immunodeficiency Virus seropositivity.
*Conclusion.* – This study shows a strong association between the Human Immunodeficiency Virus and hepatitis C and younger age respectively. Further studies are needed to ensure safety of Blood donation in Democratic Republic of Congo.
© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

*Keywords:* Blood donation; Africa; Kinshasa; HIV; HCV; Transfusion

## 1. Introduction

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans son aide-mémoire consacré à la sécurité transfusionnelle et à l'approvisionnement en sang publié en 2013, estime que la fréquence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) était de 0,003 %, 0,1 % et 0,6 % dans les pays à revenu élevé, moyen et faible, respectivement [1].

La fréquence de l'infection à VIH chez les donneurs de sang (DS) varie de manière significative entre différents pays du monde dont la République démocratique du Congo (RDC) [2–17].

L'absence des données valides relatives à la sérologie du VIH chez les donneurs de sang aux Cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK), RDC, a justifié l'initiation de la présente étude avec objectif de dresser la tendance, la prévalence hospitalière, les co-infections, anti-VIH, et les déterminants de la sérologie anti-VIH chez les DS admis entre 2003 et 2013.

## 2. Matériel et méthodes

### 2.1. Type, site et période d'étude

Cette étude documentaire, descriptive et analytique a été réalisée à la Banque du sang (BS) des Cliniques Universitaires de Kinshasa au cours des périodes 2003–2006 et 2008–2013.

### 2.2. Population d'étude

La population d'étude était constituée des DS ayant déjà fait au moins un don de sang. Ces donneurs de sang étaient catégorisés en donneurs bénévoles qui offrent leur sang par altruisme et de leur plein gré et en donneurs familiaux apparentés aux receveurs de sang également appelés donneurs de restitution car à chaque unité de sang cédée, la Banque de sang des Cliniques Universitaires de Kinshasa exige auprès du receveur de sang ou de sa famille deux unités de sang de restitution.

Les donneurs familiaux sont référés à la Banque de sang par les départements médicaux où sont hospitalisés les receveurs. Tous les donneurs de sang (donneurs bénévoles/réguliers versus donneurs familiaux) étaient tous non rémunérés.

La Fig. 1 résume logigramme de la réalisation de la présente étude.

#### 2.2.1. Critères d'inclusion

Seuls les DS avec la totalité des variables d'intérêt dont l'âge (entre 18 ans et 65 ans), l'indice de masse corporelle (IMC) $\geq 18,5\ kg/m^2$ (poids $\geq 60$ kg), le taux d'hémoglobine $\geq 12,5$ g/dL pour les femmes et $\geq 13,5$ g/dL chez les hommes, la fréquence cardiaque de 60 à 100 battements/minute, la température corporelle axillaire de 36 à 36,9 °C et un examen clinique normal, ont été étaient inclus dans la présente étude.

#### 2.2.2. Critères de prélèvement de sang

La sélection médicale de routine obligatoire comprenait l'examen clinique pré-don dont l'anamnèse et l'examen physique du candidat donneur de sang et la sélection biologique pré-don pour identifier les contre-indications biologiques et médicales au don de sang (anémie chez les donneurs de sang, épilepsie, comportements à risque, tatouages, transfusions (les transfusions constituent un risque d'infection). Les infections par le sang peuvent demeurer asymptomatiques pendant des périodes prolongées, comme dans le cas du VIH, VHB, VHC, le virus des leucémies et lymphomes T humains (HTLV), et du parasite *Trypanosoma cruzi*, certes parasite rare dans notre pays la République démocratique du Congo (concerne les candidats donneurs de sang ayant séjournés en Amérique centrale ou du Sud) d'où un délai d'au moins 6 mois d'attente est exigé avant tout don de sang en République démocratique du Congo, pression artérielle systolique et diastolique respectivement $\geq 180$ mmHg et 100 mmHg, âge < 18 ans ou > 65 ans et autres causes médicales d'exclusion au don de sang). Enfin, la qualification biologique du don de sang consistait en la détermination des groupes sanguins (GS) ABO et rhésus D et au dépistage des biomarqueurs infectieux dont les anticorps anti-VIH, l'antigène de surface (AgHB) du virus de l'hépatite B (VHB), les anticorps anti-virus de l'hépatite C (VHC), le *Tréponème pallidum* et autres parasites hématophiles comme le *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium malariae*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium ovale*, le *Trypanosoma brucei*, les microfilaires *Loa Loa* et *Wuchereria bancrofti*.

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007

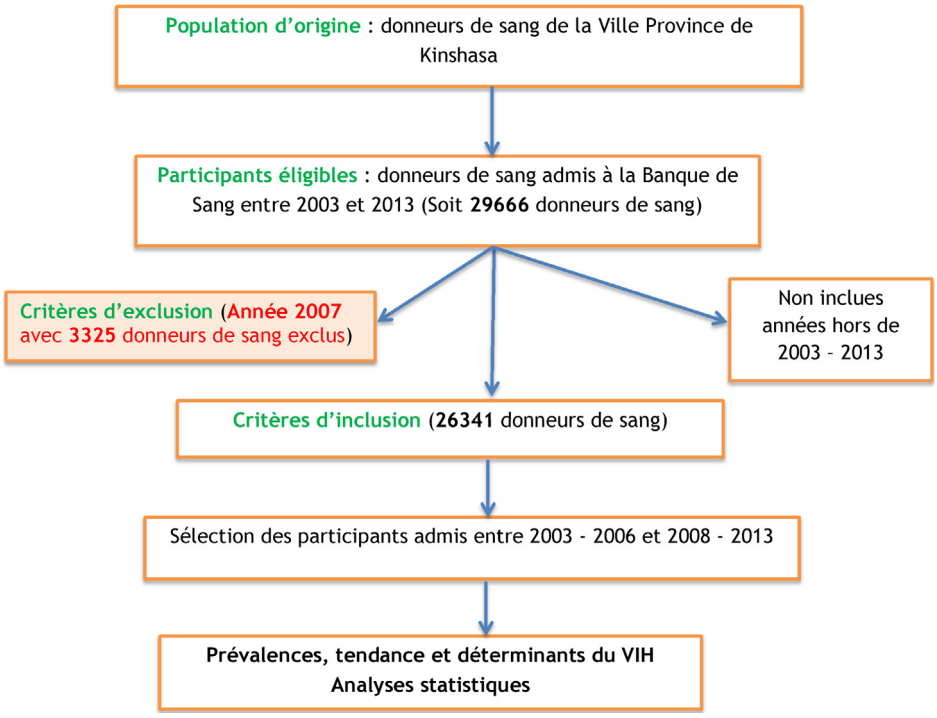



Fig. 1. Logigramme de la réalisation de la présente étude.

### 2.2.3. *Quantité de sang à prélever*

La quantité de sang à prélever était de 250 à 450 mL. Le volume prélevé était au maximum de 13 % du volume sanguin total évalué sur la base de la taille, du poids et du sexe du candidat DS.

### 2.2.4. *Critères de non-inclusion*

Les donneurs de sang admis en 2007 avec des variables d'intérêt incomplètes n'étaient pas inclus dans la présente étude. Aux Cliniques Universitaires de Kinshasa, depuis 1984 les données relatives aux donneurs de sang sont enregistrées dans différents registres (registre de réception, registre de sérologie, registre des composants sanguins). Le registre de sérologie anti-VIH, anti-VHC et anti-VHB de l'année 2007 n'a pas été retrouvé dans les archives de la Banque de sang.

Cette situation pourrait être liée à l'incendie qui a frappé les archives des Cliniques Universitaires de Kinshasa en 2009. C'est pourquoi, l'année 2007 n'a pas été inclue dans la présente étude. Ainsi, deux périodes 2003–2006 et 2008–2013 ont été considérées pour la tendance de la séropositivité anti-VIH et puis co-infection. Tandis que l'ensemble des périodes ont servis à identifier les prédicteurs de la séropositivité du virus de l'immunodéficience humaine.

## 2.3. *Recueil de données*

Les données démographiques (sexe, âge, provinces d'origine et ethnicité) et certaines variables biologiques (Hb, GS ABO et rhésus, sérologies anti-VIH et anti-VHC) et la recherche de l'AgHB et types des donneurs de sang (bénévoles et familiaux) ont été collectées à partir des registres.

## 2.4. *Mesures des biomarqueurs*

Les méthodes sérologiques de dépistage du VIH, VHB et VHC étaient utilisées pour la mise en évidence des anticorps anti-VIH, AgHB et anticorps anti-VHC au moyen des tests immuno-enzymatiques respectivement par la technique Elisa Enzygnost® anti-VIH1/2 Plus, technique Elisa de 3e génération Enzygnost® HBsAg monoclonal II (Dade Behring Marburg GmbH, D-35041 Marburg/Germany) et Hepanostika® HCV Ultra (Beijing United Biomedical Co. Ltd, Beijing, China) et au moyen des tests de dépistage rapide (TDR) immunochromatographiques dont le Determine™ VIH-1/2 (Alere Medical Co. Ltd, Chiba, Japon), Determine™ AgHB (Alere Medical Co. Ltd, Chiba, Japan) et l'Hexagon HCV (Human Gesellschaft für Biochemica and Diagnostica mbH, Wiesbaden, Germany). La lecture des différentes densités optiques était automatisée et faite sur un spectrophotomètre. La validation et l'interprétation des résultats étaient sous la responsabilité d'un médecin biologiste. Deux échantillons témoins dont 1 positif et 1 négatif de préparation maison à partir des sérums d'origine humaine (pools sérums positif et négatif) positif pour le contrôle positif et négatif pour les témoins négatifs aux différents marqueurs (anticorps anti-VIH, AgHB et anticorps anti-VHC) étaient insérés dans chaque série d'analyse comme contrôles. Les techniques, immuno-enzymatiques et immunochromatographiques étaient utilisées simultanément jusqu'à 2006. Après, seuls les TDR étaient utilisés.

Si un échantillon était positif au Determine™ HIV-1/2 des analyses de confirmation associant le Determine™ HIV 1/2 au Double Check HIV 1/2 (Ortho Clinical Diagnostics) étaient réalisées.

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007

### 2.5. Considérations éthiques

Avant tout prélèvement du don de sang, le consentement éclairé du DS était exigé. Le candidat DS devait être déclaré apte après examen clinique par le médecin chargé de l'examen médical des donneurs et cette déclaration devait être bien précisée et signée dans la fiche de donneur par ledit médecin. Cette étude a été réalisée en accord avec la déclaration d'Helsinki.

### 2.6. Analyses statistiques

Les données pré-codées et saisies à l'aide de logiciels Excel (Microsoft Office Excel 2007) et EpiInfo version 3.5.4, ont été examinées en analyse univariée et multivariée.

#### 2.6.1. Validation des données

La validation et l'évidence ont été assurées de la manière suivante : double saisie avec Epi-data, nettoyage du fichier, test de cohérence (placement des variables à la ligne ou à la colonne du tableur), test d'exhaustivité (données complètes d'intérêt, stratification des variables), exclusion des biais d'information/sélection et des facteurs de confusion.

#### 2.6.2. Analyses univariées

L'analyse univariée a servi à décrire les caractéristiques générales, facteurs associés potentiels de la variable dépendante (infection à VIH). Les variables d'intérêts catégorielles (sexe, type de donneur, année et mois de collecte des dons de sang) ont été présentées sous forme d'effectifs ($n$ = nombre) et des proportions (%). La variable continue, âge, était résumée en moyenne, écart-type, médiane, interquartiles, minimum et maximum. Le test de $Chi^2$ de Pearson était utilisé pour comparer des % entre deux groupes.

Le test de $Chi^2$ de Tendance était utilisé pour comparer les % entre $\geq 3$ groupes (critères de gradient biologique ou effet dose réponse). La force d'association univariée était exprimée en *odds ratio* [OR] avec son intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) entre le VIH et un facteur associé potentiel. Le test de Student a été utilisé pour comparer les moyennes d'âge entre deux groupes et l'analyse des variances a servi à comparer les moyennes d'âge entre $\geq 3$ groupes.

#### 2.6.3. Analyses multivariées

Les analyses multivariées étaient nécessaires pour éliminer certains facteurs de confusion parmi les facteurs associés potentiels de l'infections à VIH en analyses univariées.

Les variables retenues dans le modèle de régression logistique étaient donc considérées comme les déterminants indépendants et significatifs de l'infection par le VIH par la stratégie pas-à-pas en avant.

L'association multivariée entre la variable dépendante et les déterminants, était exprimée en OR et son IC à 95 %, erreur standard, $Chi^2$ de Wald et la référence.

#### 2.6.4. Tests statistiques

La probabilité ($p$) pour la différence statistique était $< 0{,}20$ pour des variables devant être introduites dans la régression logistique.

Enfin, la valeur de $p < 0{,}05$ était considérée comme seuil de significativité statistique (degré de signification). Le risque alpha ($\alpha$) était de 5 %.

#### 2.6.5. Logiciel statistique

Toutes les analyses statistiques étaient réalisées à l'aide du logiciel IBM* SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences) version 22 pour Windows (IBM Inc, Chicago, Illinois, États-Unis).

## 3. Résultats

### 3.1. Caractéristiques démographiques de la population d'étude

Au cours des périodes allant de 2003 à 2006 et de 2008 à 2013, 26 341 DS ont été enregistrés dans la Banque de sang des Cliniques Universitaires de Kinshasa. L'âge moyen de cette population était de $33{,}5 \pm 11$ ans avec les extrêmes de 18 et 65 ans et la médiane était de 31 ans [25 à 40 ans]. Cependant, près de la moitié (46,3 %) avait un âge compris entre 18 et 29 ans.

Il y avait une prédominance des donneurs de sang de sexe masculin 80,5 % contre 19,5 % de sexe féminin pour un sex-ratio 4 hommes (H):1 femme (F).

La majorité des donneurs de sang était de type familial soit 68 % ($n = 17\,923/26\,341$) contre 32 % ($n = 8418/26\,341$) de type bénévole. Il y avait une variation inégale et significative ($p < 0{,}0001$) de la fréquence du don de sang selon la catégorie des donneurs de sang, avec une tendance à l'augmentation des dons familiaux. Il existait une fluctuation significative des taux des donneurs familiaux selon la période : augmentation pour 2003 à 2005, 2006 à 2008 et 2009 à 2010 contre diminution de 2005 à 2006, 2008 à 2009 et 2010 à 2013.

Les donneurs bénévoles étaient significativement plus jeunes (âge = $31{,}9 \pm 10{,}9$ ans ; $p < 0{,}0001$) que les donneurs familiaux (âge = $33{,}9 \pm 11$ ans) au seuil alpha égal à 0,05. L'année 2009 a été caractérisée par la fréquence la plus élevée de dons de sang : 13,8 %.

Les détails sur les caractéristiques démographiques sont résumés dans le Tableau 1.

### 3.2. Caractéristiques biologiques de la population d'étude

#### 3.2.1. Répartition des groupes sanguins ABO et Rhésus D

Sur 17 774 déterminations de groupage sanguin, 57,6 %, 22 %, 18 % et 2,4 % de donneurs de sang étaient respectivement des GS O, A, B et AB (Fig. 2). La majorité de donneurs de sang 99,6 % (17 706/17 774) étaient Rhésus positif contre 0,4 % (68/17 774) Rhésus négatifs.

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007

Tableau 1
Principales caractéristiques démographiques des donneurs de sang aux CUK, 2003–2006 et 2008–2013.

| | Total % (*n*) | 2003 % (*n*) | 2004 % (*n*) | 2005 % (*n*) | 2006 % (*n*) | 2008 % (*n*) | 2009 % (*n*) | 2010 % (*n*) | 2011 % (*n*) | 2012 % (*n*) | 2013 % (*n*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Âge (ans)* | 100 (26 341) | 8,8 (2317) | 10,1 (2660) | 10,3 (2716) | 9,9 (2614) | 6,6 (1731) | 13,8 (3631) | 11,8 (3117) | 8,9 (2347) | 9,5 (2506) | 10,3 (2702) |
| 18–29 | 46,2 (12 190) | 61,9 (1434) | 54,8 (1457) | 41,1 (1114) | 39,6 (1035) | 40,0 (693) | 42,4 (1542) | 43,6 (1359) | 49,6 (1164) | 45,8 (1150) | 46 (1242) |
| 30–39 | 27,9 (7359) | 19,0 (441) | 22,2 (591) | 31,9 (867) | 32,5 (848) | 33,4 (578) | 32,0 (1160) | 28,8 (896) | 26,0 (612) | 27,8 (696) | 24,8 (670) |
| 40–49 | 15,1 (3969) | 8,8 (204) | 12,1 (322) | 15,9 (432) | 16,8 (437) | 17,8 (307) | 16,0 (583) | 15,4 (480) | 15,5 (363) | 15,8 (396) | 20,9 (445) |
| 50–59 | 8,1 (2133) | 6,8 (156) | 7,9 (209) | 8,1 (221) | 8,3 (217) | 7,6 (132) | 7,4 (271) | 10,4 (325) | 7,4 (174) | 8,3 (207) | 8,2 (221) |
| 60–65 | 2,6 (690) | 3,5 (82) | 81 (3,0) | 3,0 (82) | 2,9 (77) | 1,2 (21) | 2,1 (75) | 1,8 (57) | 1,4 (34) | 2,3 (57) | 4,6 (124) |
| *Chi² de Pearson, p* < 0,0001 | | | | | | | | | | | |
| *Sexe* | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 80,5 (21 200) | 88,0 (2039) | 92,4 (2457) | 72,6 (1973) | 74 (1934) | 82,1 (1421) | 71,9 (2611) | 85,3 (2659) | 86,4 (2028) | 85,8 (2151) | 72,7 (1964) |
| Féminin | 19,5 (5141) | 12,0 (278) | 7,6 (203) | 27,4 (743) | 26 (680) | 17,9 (310) | 28,1 (1020) | 14,7 (458) | 13,6 (319) | 14,2 (355) | 27,3 (738) |
| *Chi² de Pearson, p* < 0,0001 | | | | | | | | | | | |
| *Type de DS* | | | | | | | | | | | |
| Bénévole | 32 (8418) | 47,8 (1108) | 44,5 (1183) | 18,9 (513) | 35 (916) | 15 (258) | 34,5 (1252) | 22,7 (707) | 27,3 (640) | 35,2 (883) | 35,5 (958) |
| Familial | 68 (17 923) | 52,2 (1209) | 55,5 (1477) | 81,1 (2203) | 65 (1698) | 85 (1473) | 65,5 (2379) | 77,3 (2410) | 72,7 (1707) | 64,8 (1623) | 64,5 (1744) |
| *Chi² de Pearson, p* < 0,0001 | | | | | | | | | | | |

### 3.2.2. *Fréquence de l'infection à VIH dans la population d'étude*

Sur les 26 341 donneurs de sang enregistrés, 2,2 % étaient positifs pour le VIH. La fréquence la plus élevée du VIH était de 4,3 % estimée en 2003. Il y avait un lien significatif ($p < 0{,}005$) entre la fréquence du VIH et les années de collecte de sang (Fig. 3 et Tableau 2).

Une tendance à la diminution de cette fréquence au cours du temps a été observée (Tableau 2).

### 3.2.3. *Fréquence du VIH selon l'année, l'âge, le sexe et le type des donneurs de sang*

Les donneurs séropositifs pour le VIH étaient plus jeunes que les séronégatifs, la différence étant significative ($p < 0{,}0001$). Il existait une tendance à la diminution ou à l'augmentation sinon à la fluctuation de la fréquence du VIH selon l'âge et les périodes ($p < 0{,}0001$) (Tableau 2). Pour la séroprévalence VIH des donneurs âgés entre 18 ans et 49 ans, il existait une diminution entre 2003 et 2011, une stagnation ou une fluctuation entre 2012 et 2013. Il existait par contre une augmentation de cette séroprévalence VIH chez les donneurs de sang âgés de plus de 50 ans (avancement en âge) entre 2003 et 2013.

La répartition de la séroprévalence du VIH n'était pas significativement différente ($p = 0{,}713$) par catégorie des donneurs : 2,1 % ($n = 180/8418$) chez les donneurs bénévoles et 2,2 % ($n = 396/17\ 923$) chez les donneurs familiaux. Le Tableau 3 résume les caractéristiques de la fréquence du VIH selon l'année, le sexe et le type des donneurs de sang.

Il n'y avait aucun lien significatif entre la fréquence du VIH et le sexe.

### 3.3. *Variable dépendante et déterminants indépendants du VIH*

Les donneurs de sang séropositifs pour le VHB avaient 1,4 fois plus de risque d'être séropositifs au VIH, la différence était significative ($p = 0{,}036$). Les donneurs qui étaient

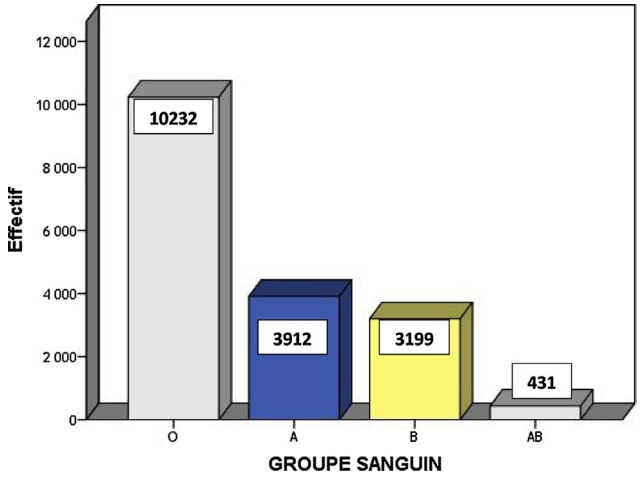



Fig. 2. Répartition des groupes sanguins ABO.

séropositifs pour le VHC avaient 3 fois plus de risque d'être séropositifs pour le VIH ($p < 0{,}0001$) (Tableau 4).

Il y avait une association significative entre la séropositivité au VHB et le statut positif au VIH. Après ajustement de l'hépatite B l'analyse multivariée a identifié le jeune âge < 25 ans et la présence du virus de l'hépatite C comme déterminants indépendants et significatifs de la fréquence du VIH dans la population d'étude (Tableau 4).

L'âge < 25 ans conférait un risque double de séropositivité pour le VIH (OR = 1,7, IC 95 % : 1,4–2 ; $p < 0{,}0001$) en comparaison à l'âge ≥ 25 ans. Les DS séropositifs au VHC avaient 3 fois plus de risque d'être séropositifs au VIH (OR = 3, IC 95 % : 1,8–4,9 ; $p < 0{,}0001$) que les séronégatifs. La distribution de la fréquence des VIH était similaire ($p = 0{,}371$) entre les hommes 2,2 % ($n = 472/21\ 200$) et les femmes 2 % ($n = 104/5141$) (Tableau 4).

## 4. Discussion

La présente étude a caractérisé le bilan de dix années de sérologie de l'infection à VIH selon les caractéristiques générales,

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007

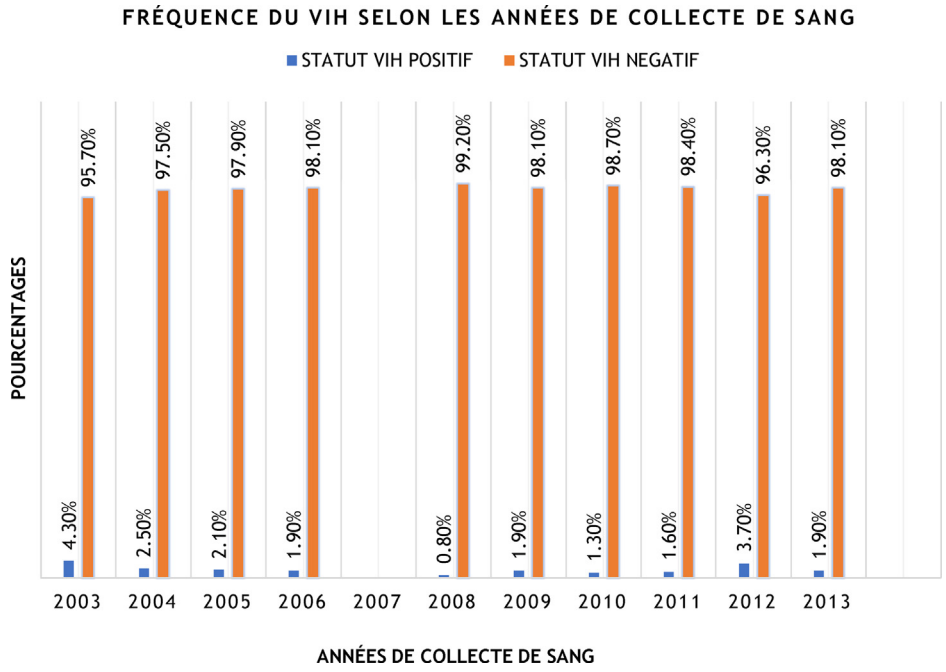



Fig. 3. Répartition de la fréquence du VIH par année de collecte de sang.

Tableau 2
Répartition de la fréquence du VIH par années de collecte et tranches d'âge des donneurs de sang.

| Âge(an) | 2003 % (*n*) | 2004 % (*n*) | 2005 % (*n*) | 2006 % (*n*) | 2008 % (*n*) | 2009 % (*n*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–29 | 5,9 (85/1443) | 4,0 (58/1461) | 2,1 (24/1119) | 2,7 (28/1038) | 1,0 (7/696) | 2,4 (37/1549) |
| 30–39 | 2,5 (11/432) | 1,2 (7/585) | 2,6 (22/862) | 1,4 (12/847) | 0,3 (2/575) | 1,7 (20/1154) |
| 40–49 | 1,5 (3/204) | 0,3 (1/322) | 0,9 (4/432) | 1,1 (5/435) | 1,0 (3/307) | 1,2 (7/582) |
| 50–59 | 0,0 (0/149) | 0,0 (0/209) | 2,7 (6/220) | 1,8 (4/217) | 0,8 (1/132) | 1,9 (5/266) |
| 60–65 | 0,0 (0/89) | 1,2 (1/82) | 1,2 (1/83) | 0,0 (0/77) | 0,0 (0/21) | 0,0 (0/80) |
| 18–65 | 4,3 (99/2317) | 2,5 (67/2644) | 2,1 (57/2716) | 1,9 (49/2614) | 0,8 (13/1731) | 1,9 (69/3631) |

| Âge(an) | 2010 % (*n*) | 2011 % (*n*) | 2012 % (*n*) | 2013 % (*n*) | *p*(Chi$^2$ de tendance) | 2003–2013 % (*n*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–29 | 1,2 (17/1364) | 1,8 (21/1170) | 6,1 (71/1163) | 2,6 (32/1252) | <0,0001 | 3,1 (380/12 255) |
| 30–39 | 1,2 (11/891) | 1,0 (6/607) | 1,3 (9/689) | 1,1 (7/666) | 0,0286 | 1,5 (107/7308) |
| 40–49 | 2,1 (10/480) | 1,7 (6/363) | 2,1 (8/90) | 1,6 (7/440) | 0,5859 | 1,4 (54/3955) |
| 50–59 | 0,6 (2/324) | 2,3 (4/173) | 1,9 (4/207) | 2,3 (5/221) | 0,186 | 1,5 (31/2118) |
| 60–65 | 0,0 (0/58) | 2,9 (1/34) | 0,0 (0/57) | 0,8 (1/124) | 0,646 | 0,6 (4/705) |
| 18–65 | 1,3 (40/3119) | 1,6 (38/2347) | 3,7 (92/2519) | 1,9 (52/2703) | <0,0001 | 2,2 (576/26 341) |

les caractéristiques biologiques, la séroprévalence, expliquée par différents déterminants évalués chez les donneurs de sang admis aux Cliniques Universitaires de Kinshasa entre 2003 à 2006 et 2008 à 2013.

### *4.1. Caractéristiques générales de la population d'étude*

Une grande population exhaustive de 26 341 donneurs de sang était de type volontaire et non rémunéré en raison de 32 % et de type familial en raison de 68 %. Baleka et al., 2014, en République démocratique du Congo, ont trouvé dans leur étude une majorité des donneurs de sang appartenant à la catégorie de donneurs familiaux (92,5 %). Aussi, la présente étude a révélé une augmentation significative des dons de type familial et une diminution des dons de type bénévole à Kinshasa au cours des années contrairement aux résultats trouvés à l'est de la République démocratique du Congo [15]. Cette situation pourrait se justifier par des ressources financières et en personnel qualifié considérablement insuffisantes mises à la disposition de la Banque de sang des Cliniques Universitaires de Kinshasa au cours de la dernière décennie suite au départ de la GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) qui apportait les moyens matériels et financiers nécessaires à son organisation. La prédominance des donneurs familiaux a été aussi signalée au Burkina-Faso et dans tant d'autres pays à ressources limitées [1,5]. Les caractéristiques démographiques de ces donneurs de sang (âge médian = 30 ans et sex-ratio 4 homme:1 femme) corroboraient les mêmes valeurs d'âge apportées dans la majorité de la littérature mondiale [1–4,6,9,14,15]. Et comme, il fallait s'y attendre, les donneurs bénévoles étaient plus jeunes que

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007

Tableau 3
Répartition de la fréquence du VIH par année selon le sexe et le type des donneurs de sang.

| Année | Statut VIH positif % (*n*/N) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Homme | Femme | Donneurs bénévoles | Donneurs familiaux |
| 2003 | 4,3 (99/2317) | 0,0 (0/000) | 2,5 (28/1108) | 5,9 (71/1209) |
| 2004 | 2,7 (66/2457) | 0,5 (1/203) | 3,1 (371183) | 2,0 (30/1476) |
| 2005 | 1,9 (37/1973) | 2,7 (20/743) | 1,9 (10/513) | 2,1 (47/2203) |
| 2006 | 1,7 (28/1619) | 2,1 (21/995) | 1,3 (12/916) | 2,2 (37/1698) |
| 2008 | 0,8 (11/1421) | 0,6 (2/310) | 0,8 (2/258) | 0,7 (11/1473) |
| 2009 | 1,9 (49/2611) | 2,0 (20/1020) | 1,5 (19/1252) | 2,1 (50/2379) |
| 2010 | 1,1 (29/2659) | 2,4 (11/458) | 0,8 (6/707) | 1,4 (34/2410) |
| 2011 | 1,6 (33/2028) | 1,6 (5/319) | 2,2 (14/640) | 1,4 (24/1707) |
| 2012 | 3,9 (83/2151) | 2,5 (9/355) | 4,4 (39/883) | 3,3 (53/1623) |
| 2013 | 1,9 (37/1964) | 2,0 (15/738) | 1,4 (13/958) | 2,2 (39/1744) |
| Total | 2,2 (472/21 200) | 2,0 (104/5141) | 2,1 (180/8418) | 2,2 (396/17 922) |
| $Chi^2$, $p<0,0001$ | | 0,410 | <0,0001 | <0,0001 |

Tableau 4
Déterminants de la fréquence du VIH dans la population d'étude.

Analyse univariée

| Variables | % (*n*) | OR (IC 95 %) | *p* |
|---|---|---|---|
| *VIH positif* | | | |
| *Statut VHB* | | | |
| Positif | 3 (32/1057) | 1,4 (1–2) | 0,036 |
| Négatif | 2,2 (544/25 284) | 1 | |
| *Statut VHC* | | | |
| Positif | 6,1 (17/277) | 3 (1,8–4,9) | <0,0001 |
| Négatif | | 1 | |

Analyse multivariée

| Variables indépendantes | Erreur standard | $Chi^2$ Wald | OR (IC 95 %) | *p* |
|---|---|---|---|---|
| *VIH positif* | | | | |
| *Groupes d'âge* | | | | |
| <25 ans | 0,090 | 32,066 | 1,7 (1,4–2) | <0,0001 |
| ≥ 25 ans | Référence | | 1 | |
| *Statut VHC* | | | | |
| Positif | 0,255 | 18,004 | 3 (1,8–4,9) | <0,001 |
| Négatif | Référence | | 1 | |
| *Constante* | 0,052 | 5821,012 | 0,019 | <0,0001 |

les donneurs familiaux. La littérature observe une augmentation de l'âge moyen des donneurs bénévoles au fil des années [5,9,18–21].

Ainsi, la fidélisation des donneurs bénévoles serait la conséquence de la sensibilisation pour ce type des donneurs. Par contre, des controverses persistent sur la prédominance masculine chez les donneurs de sang dans la littérature [1,2,5,9,12,18,22–26]. Le niveau socio-économique, les cultures ancestrales, la religion et le rôle de l'éducation (ceux qui ont vu leurs parents donner ou encourager le don de sang ont la facilité de faire un don de sang en dépit du sexe) pourraient expliquer la disparité de sex-ratio chez les DS [9,22,26–28].

Le sex-ratio chez les DB, était 5 hommes:1 femme alors qu'il était de 4 hommes:1 femme chez les DF. Cette prédominance masculine pourrait s'expliquer par une croyance spécifique véhiculée en Afrique Subsaharienne selon laquelle les DS masculins seraient en meilleure santé que les DS de sexe féminin [9,27,28].

La minorité des donneurs féminins dans cette étude et dans certains pays comme la Grèce, l'Inde, le Burkina-Faso et la Tanzanie [5,9,18,23–25] s'expliquerait par certaines caractéristiques gynéco-obstétricales comme le cycle menstruel, la grossesse et l'allaitement [9,29].

Dans la présente étude, la prédominance masculine (80 % d'hommes contre 20 % des femmes) corroborait cette proportion en RDC et dans d'autres pays africains [0,3–7,16]. L'éducation, l'environnement familial, poser des bonnes actions, la générosité, la solidarité et la culture de don de sang, don de vie traditionnellement sécurisé en démocratie, expliqueraient le sex-ratio 1 homme:1 femme chez les DS dans les pays développés [22].

L'année 2009 a été caractérisée par une augmentation simultanée des dons de type bénévole et de type familial. Situation qui pourrait s'expliquer par une fréquence élevée des campagnes de collecte mobile de sang et par une forte affluence des donneurs familiaux comme reflet d'une fréquence accrue des transfusions sanguines (temps des fortes vulnérabilités des receveurs de sang accidentés des trafics routiers, de paludisme, des chirurgies, d'anémie et de drépanocytose) aux Cliniques Universitaires de Kinshasa.

### 4.2. Fréquence du VIH : ampleur et évolution

La fréquence globale du VIH était estimée à 2,2 % dans la population d'étude, supérieure aux fréquences [0,0021–1,7 %] en France, aux Philippines, en Algérie, au Burkina-Faso, au Niger, en Guinée Conakry, à Madagascar et à l'Est de la République démocratique du Congo [1–3,5–9,14], mais inférieure aux taux de [2,7–8 %] observés au Cameroun, en République démocratique du Congo [4,6,7,10,15]. Toutefois la fréquence des sujets infectés par le VIH était similaire à celle des certains pays africains 2,2 % (Madagascar) et 2 % (Tanzanie) [18].

L'évolution de l'infection par le VIH a diminué de 2003 à 2013. Cette fréquence a été réduite d'un facteur 3 à 4 comparativement aux fréquences du VIH rapportées en Afrique Centrale notamment au Cameroun [8] et en République démocratique du Congo. Et, des données zimbabwéennes, françaises et guinéennes montrent des diminutions générales du VIH au fil des années [6,7,10]. En Algérie la fréquence du VIH restait stable pour la période 2002–2009 [4]. Cependant, la fréquence des sujets infectés par le VIH présente une tendance à augmenter à Madagascar [9].

La séroprévalence du VIH chez les donneurs de sang estimée à 4,3 % en 2003 dans le présent travail corrobore la séroprévalence nationale du VIH estimée à 4 % par le système de séro-surveillance sentinelle en République démocratique du Congo au cours de la même année. Cependant, la séroprévalence du VIH a été estimée à 1,9 % à partir des données de PTME (prévention de la transmission mère–enfant) entre 2003 et 2007, elle était par contre évaluée dans une fourchette de 1,2 à 1,5 % en République démocratique du Congo dans le dernier rapport de l'ONUSIDA sur la situation du VIH/sida dans le monde paru en juillet 2008. Ces observations concordent avec nos résultats.

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007

Une tendance à la diminution de la fréquence de l'infection par le VIH a été observée dans la présente étude. Cette tendance corrobore la nette régression de la séroprévalence du VIH à Kinshasa estimée à 5,9 % en 1985 contre 1,9 % entre 2003 et 2007. Cette diminution de la fréquence du VIH a aussi été enregistrée avec l'enquête démographique et de santé (EDS) 2013–2014 comparativement à l'EDS de 2007 [30].

### *4.3. Facteurs influençant la distribution du VIH*

#### *4.3.1. Facteurs avec effets indifférents sur le VIH*

Le sexe ne montrait aucune association significative avec les sujets infectés par le VIH dans cette étude. L'hétérosexualité usuelle en Afrique subsaharienne pourrait expliquer l'effet neutre sur le VIH.

Aucune association significative n'a été trouvée entre la séroprévalence du VIH et la catégorie des donneurs de sang (donneur bénévole et donneur familial). La séroprévalence du VIH n'était pas significativement différente entre les donneurs familiaux et les donneurs bénévoles. Cette situation pourrait s'expliquer par le fait que les DB n'étaient pas différenciés en donneurs bénévoles réguliers (ayant fait au moins deux dons de sang) et en donneurs bénévoles du premier don (primo-donneur). Ce dernier type des donneurs de sang présente les mêmes caractéristiques (sociodémographiques, sérologiques) que les donneurs familiaux et constituent la majorité des donneurs bénévoles en Afrique subsaharienne (50–80 %) comme le signalent certains auteurs tel qu'Allain [29].

#### *4.3.2. Facteurs influençant la fréquence du VIH*

Les facteurs potentiels associés à la fréquence du VIH étaient l'âge, l'hépatite B et l'hépatite C. En excluant les facteurs de confusion seul l'âge < 25 ans et l'hépatite C étaient les déterminants indépendants et significatifs du risque élevé de la séropositivité VIH. Ces résultats corroboraient les données de Mbendi et al., 2001 en RDC [12].

Par contre, une étude menée à l'est de la RDC montre une association significative entre les années de collecte de don de sang et la fréquence du VIH [14].

### *4.4. Co-infection VIH et hépatites*

La forte association entre le VIH et le VHC pourrait être expliquée par leur similarité de mode de transmission (transfusions, rapports sexuels non protégés, échanges d'instruments). La co-infection par le VHC, le VIH et le VHB est fréquemment dénoncée dans la littérature [15,27,28]. En effet, une cohorte américaine révèle une fréquence de 33 % des sujets séropositifs pour le VIH surinfectées par le VHC. Une autre étude publiée récemment affirme qu'un tiers des Américains infectés par le VIH sont également infectés par le VHC [15,27,28].

Dans la présente étude, les donneurs bénévoles de premier don et les réguliers ont été regroupés sans discrimination en donneur bénévole. Cette situation pourrait aussi justifier ce fort lien entre le VIH et le VHC. Les donneurs bénévoles du premier don se connaissant infectés viennent de ce fait, donner leur sang dans un but de dépistage se faisant consciemment passer pour des donneurs bénévoles.

### *4.5. Intérêts, implications dans la médecine transfusionnelle et perspectives de santé publique à partir des résultats*

La présente étude a apporté des résultats non encore connus qui amélioreront la gestion de la transfusion sanguine aux Cliniques Universitaires de Kinshasa. Ces données influeront la recherche et la pratique de la médecine transfusionnelle. Pour ce faire, des mesures alternatives pourraient être suggérées pour combler les insuffisances de la gestion des donneurs de sang (enrôlement, fidélisation et conversion des donneurs familiaux en donneurs bénévoles réguliers, bonne pratique et utilisation des dons de sang) afin d'assurer aux RS une meilleure disponibilité des composants sanguins.

### *4.6. Limites et forces de l'étude*

Cette étude a quelques limites liées à sa nature documentaire avec d'éventuels biais d'information et de sélection. En effet, les données de l'année 2007 dont le registre de sérologie VIH, VHB et VHC n'était pas retrouvé dans les archives des Cliniques Universitaires de Kinshasa n'ont pas été incluses tout comme d'autres paramètres sociodémographiques et biologiques tels que le taux d'hémoglobine d'inclusion de DS, le nombre de dons de sang par donneur ainsi que la catégorisation des donneurs bénévoles en donneurs de premier don et en donneurs réguliers. Certains facteurs tels que l'âge et le statut du donneur (primo-donneur ou donneur régulier) pourrait limiter l'analyse de l'association significative entre l'âge < 25 ans et la séroprévalence VIH. L'amélioration de la sécurité transfusionnelle à programmer ultérieurement sera une des forces de l'implication bio-clinique de cette étude. En plus, cette étude a fourni pour la première fois des données exhaustives sur 10 années de pratique transfusionnelle et de sérologie anti-VIH aux Cliniques Universitaires de Kinshasa.

## 5. Conclusion

En dépit de la diminution de la fréquence du VIH au cours du temps, l'âge jeune et l'hépatite C sont les déterminants les plus importants dans la présente étude. Cette étude a aussi montré que les donneurs familiaux, majoritaires, ne constituent pas un groupe à risque infectieux pour le don de sang en comparaison aux donneurs bénévoles.

## Déclaration de liens d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

## Remerciements

Nos remerciements sont adressés particulièrement aux donneurs de sang qui acceptent volontairement et régulièrement de sauver des vies par leurs dons de sang et à la Banque de sang

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007

des Cliniques Universitaires de Kinshasa qui nous a permis de réaliser ce travail.

Nous remercions également madame Mbumba Maphana Hortense et monsieur Blessing Sumbu Matondo pour leurs soutiens.

Nous tenons à remercier sincèrement le Professeur Dr Olivier Garraud pour la relecture de ce manuscrit et ses précieux orientations et corrections.

## Références

[1] Adjei A, Armah H, Narter-Olaga E. Seroprevalence of cytomegalovirus among some voluntary blood donors at the 37 military hospital, Accra, Ghana. Ghana Med J 2006;40:99–104.
[2] Pillonel J, Legrand D, Sommen C, Laperche S. Surveillance épidémiologique des donneurs de sang en France 1992–2012, Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire. Bull Epidemiol Hebd 2012;39-40:438–42.
[3] Yanase Y, Ohida T, Kaneita Y, Agdamag D, Leaño P, Gill C. Prévalence des virus VIH, VHB et VHC parmi des donneurs de sang et les demandeurs de permis de travail à l'étranger philippins. Bull World Health Organ 2007;85:131–7.
[4] Aïnas L, Toudeft F, et Arridj B. Prévalence des infections VIH, VHB, VHC et Syphilis chez les donneurs de sang. Rev alger Hematol 2010;2170:13.
[5] Nagalo MB, Sanou M, Bisseye C, Kaboré MI, Nebie YK, Kienou K, et al. Seroprevalence of human immunodeficiency virus, hepatitis B and C viruses and syphilis among blood donors in Koudougou (Burkina Faso) in 2009. Blood Transfus 2011;9:419–24.
[6] Mayaki Z, Dardenne N, Kabo R, Moutschen M, Sondag D, Albert A, et al. Séroprévalence des marqueurs de l'infection chez les donneurs de sang à Niamey (Niger). Rev Epidemiol Sante Publique 2013;61:233–40.
[7] Loua A, Magassouba FB, Camara M, Haba NG, Balde AM. Bilan de 4 ans de sérologie VIH au centre national de transfusion sanguine de Conakry. Bull Soc Pathol Exot 2004;97:139–41.
[8] Mogtomo MLK, Fomekong SL, Kuate HF, Ngane AN. Détection des agents infectieux dans les banques de sang de Douala (1995–2004). Cah Etudes Res Fr Sante 2009;19:1–6.
[9] Rakotoniaina A, Randriamanantany Z, Ranaivosoa K, Andriambelo V, Fortuné H, Rakoto, et al. Séroprévalence du VIH, VHB, VHC et de Treponema pallidum chez les donneurs du sang bénévoles au Centre national de transfusion sanguine d'Antananarivo de 1992 à 2010. Rev Med Madag 2013;3:264–8.
[10] Mapako T, Mvere DA, Chitiyo ME, Gomo E, Postma MJ, van Hulst M. Prévalence du VIH, tendances et incidences chez les donneurs et dans la population générale, et incidence sur la sécurité transfusionnelle au Zimbabwe; 2012 [http://www.afsbtedu.org/mauritius2012/usb/otherinfo/abstractsFrench.pdf].
[11] Muwonga J, Mulumba JA, Vercruysse V, Kayembe N, Gerard C, Bwassa JP, et al. Séroprévalence du virus de l'hépatite C chez les donneurs de sang à Kinshasa. Vox Sang 2000;402.
[12] Mbendi NC, Longo MB, Mbendi NS, Muyembe TJJ, Situakiba NH, Vangu D. Prévalence du VIH et de l'antigène HBs chez les donneurs du sang. Risque résiduel de contamination chez les receveurs de sang à Kinshasa-Est, République Démocratique du Congo. Rev Med Brux 2007;28:145–9.
[13] CNTS. Prévalence du VIH, du VHB et du VHC chez les donneurs de sang au centre national de transfusion de Kinshasa; 2006.
[14] Namululi BA, Guerrieri C, Dramaix M. Impact du mode de recrutement des donneurs de sang sur la prévalence du VIH et du VHB à Bukavu, République démocratique du Congo. Med Sante Trop 2012;22:69–74.
[15] Baleka F, Pukuta E, Lay Y, Mwema G, Mumba M, Muyembe TJJ. Prévalence et co-infection de VIH, VHC et VHB chez les donneurs de sang à Kinshasa, RDC. Congo Sci 2010;1:1–4.
[16] Nyst M, Ilunga N, Rauhaus G, Nseka K. Situation de la thérapeutique transfusionnelle à Kinshasa. In: Guide pratique de la transfusion; 1996. p. 17–8.
[17] VIH/sida. Aide-mémoire; 2013. p. 360.
[18] Tessema B, Yismaw G, Amsalu A, Kassu K, Mulu A, Emmrich F, et al. Seroprevalence of HIV, HBV, HCV and syphilis infections among blood donors at Gondar University Teaching Hospital, Northwest Ethiopia: declining trends over a period of five years. BMC Infect Dis 2010;10:111.
[19] Nkrumah, Owusu M, Frempong HOP, Averu A. Hepatitis B and C Viral Infections among blood donors from rural Ghana. Ghana Med J 2011;45:97–100.
[20] Resuli B, Prifti S, Kraja B, Nurka T, Basho M, Sadiku E. Epidemiology of hepatitis B virus infection in Albania. World J Gastroenterol 2009;15:849–52.
[21] Ambroise L, Prim-Allaz I, Seville M. Attirer et fidéliser les donneurs de sang. Compte rendu d'étude; 2010 [halshs-00519515v1].
[22] Fessehaye N, Naik D, Fessehaye T. Transfusion transmitted infections. A retrospective analysis from the National Blood Transfusion Service in Eritrea. Pan Afr Med J 2011;9:40.
[23] Makroo RN, Chowdhry M, Bhatia, Arora B, Rosamma NL. Prevalence of HIV among blood donors in a tertiary care centre of North India. Indian J Med Res 2011;134:950–3.
[24] Lefrère JJ, Rouger P. Pratique nouvelle de la transfusion sanguine. 2e ed. Paris: Masson; 2006.
[25] Rajab JA, Muchina WP, Orinda DA, Scott CS. Blood donor haematology parameters in two regions of Kenya. East Afr Med J 2005;82:123–7.
[26] Nébié KY, Olinger CM, Kafando E, Dahourou H, Diallo S, Kientega Y, et al. Lack of knowledge of blood donor in Burkina Faso (West Africa); potential obstacle to transfusion security. Transfus Clin Biol 2007;14:446–52.
[27] Poynard T, Marcellin P, Lee SS, Niederau C, Munik GS, Ideo G, et al. Randomised trial of interferon alpha 2b plus ribaverin for 48 weeks or for 24 weeks versus interferon alpha 2b plus placebo for 48 weeks for treatment of chronic infection with hepatitis C virus. Lancet 1998;352:1426–32.
[28] Wick JY, RPh MBA, FASCP. HIV Co-infection doesn't affect Hep C treatment adherence. Pharmacy times; 2016 [Published Online: Thursday, January 21].
[29] Allain JP. Moving on from voluntary non-remunerated donors: who is the best blood donor? Br J Haematol 2011;154:763–9.
[30] Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité, Ministère de la Santé Publique. Deuxième enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo. Rapport; 2014.

Pour citer cet article : Sumbu BMM, et al. Association entre les virus du syndrome d'immunodéficience acquise et le virus de l'hépatite C chez les jeunes donneurs de sang à Kinshasa : analyse rétrospective de 10 années. Transfusion Clinique et Biologique (2017), https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.10.007